浙江大学 2013－2014 学年 秋冬 学期

《 高等数学 》课程期末考试试卷

课程号： 061B0060 ，开课学院： 理学部数学系

考试试卷： √A 卷、B 卷（请在选定项上打 √）

考试形式： √闭、开卷（请在选定项上打 √），允许带 计算器 入场

考试日期： 2014 年 1 月 12 日，考试时间： 120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

请注意：所有题目必须做在答题本上！
做在试卷纸上的一律无效！
请勿将答题本拆开或撕页！如发生此情况责任自负！

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

一、填空题（每个空格 3 分，共 33 分）

1. 函数 $f(x)=\sqrt{x-\sqrt{x}}$ 的定义域为_____。

2. $f(x)=\begin{cases}1+x, & x<1\\ \ln(x+3), & 1\le x\le 5\end{cases}$，则 $f(2x+1)=$_____。

3. 计算极限：（1）$lim_{x\to 1}(\frac{2}{x-1}-\frac{3x+3}{x^3-1})=$_____；

（2）若 $lim_{x\to 1}\frac{sin(1-x^2)}{-2x^2+a}=\frac{1}{2}$，则 $a=$_____。

4. 设 $f(x)=\begin{cases}1+x^2, & x<0\\ e^x+bx, & x\ge 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则 $b=$_____。

5. 设函数 $y=x^2lnx$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=$_____。

6. 已知 $y=f(xlnx)$，则 $dy=$_____。

7. 函数 $y=\frac{2+x^2}{x}$ 的单调增加区间为_____。

8. 设 $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{X}=4\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{X}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\\ 1 & 4\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{X}=$_____。

9. 设 A、B 是两个随机事件，已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.4$，

$P(A+B)=0.7$，则 $P(\bar{A}+\bar{B})=$_____。

10. 甲、乙、丙三人随机分配到 A,B,C,D 4 个房间中去，则 A,B,C 3 个房间各有 1 人的概率为_____。

二、（本题 7 分）过抛物线 $y=x^2$ 上的一点 $M_0(x_0,y_0)$ 作切线 $(0\le x_0\le 1)$，问 M_0 取在何处时，该切线与直线 $x=1$ 和 x 轴所围成的三角形面积最大？并求最大值。

三、计算不定积分与定积分（每小题 5 分，共 15 分）

1. $\int \frac{2x+1}{x^2+3x+2}dx$；　2. $\int \ln(1-2x)dx$；　3. $\int_3^{15} \frac{1}{1-2\sqrt{x+1}}dx$。

四、（本题 5 分）求由直线 $y=2x$ 与曲线 $y=x^2$ 所围成平面图形的面积。

五、矩阵与行列式计算（第小题 5 分，共 10 分）

1. 求矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&5&0\\1&3&2\\3&4&2\end{pmatrix}$ 的秩。

2. 计算行列式：$\begin{vmatrix}2&2&1&-3\\3&0&1&2\\1&-1&2&0\\2&-1&3&-2\end{vmatrix}$。

六、（本题 8 分）当k为何值时，下面方程组无解？有无穷多个解？有唯一解？有解时求出方程组的解：$\begin{cases}kx_1+2x_2+2x_3=-2\\x_1+kx_2+x_3=5\\x_1+x_2+2x_3=4\end{cases}$。

七、随机事件概率计算（每小题 7 分，共 14 分）

1. 在 1000 元人民币（面值均为一百元）中混入了 3 张伪钞，现已用了 200 元，问从剩下的钱币中任取 1 张是真币的概率。

2. 设随机变量 X 的概率分布为：

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.4	0.1

求 EX，DX。

八、（本题 8 分）设某中学初三女生随机抽测立定跳远的成绩 $X\sim N(150,20^2)$，若该中学初三女生共有 300 人，试估计成绩分别超过 $130cm$、$190cm$ 的人数百分比及人数（其中 $\Phi(1)\approx 0.8413$，$\Phi(2)\approx 0.9772$）。